Comparaison des modes à volume cible et à pression contrôlée

Auteur: Simon Franz, Munir Karjaghli
Date: 02.10.2020
Last change: 04.11.2022

La plupart des modèles de ventilateur Hamilton Medical sont dotés des modes à volume cible et à pression contrôlée (les ventilateurs HAMILTON-C1/T1/MR1 n'ont PAS de ventilation à volume contrôlé classique - VAC/VACI).

Comparison of volume-targeted and volume-controlled ventilator modes

Mode	Volume targeted		Volume controlled	
	(S)CMV+ = APVcmv	SIMV+ = APVsimv	(S)CMV	SIMV
Ventilators	All	All	HAMILTON-C3/C6 HAMILTON-G5/S1	HAMILTON-C3/C6 HAMILTON-G5/S1
Breath sequence	PC-CMV	PC-IMV	VC-CMV	VC-IMV
Flow pattern	Decelerating	Decelerating	Square 50% decelerating Sine 100% decelerating	Square 50% decelerating Sine 100% decelerating
Flow	Adaptive	Adaptive	Set (I:E/Pause, TI/Pause, Peak flow/Tip)	Set (I:E/Pause, TI/Pause, Peak flow/Tip)
Limit	High pressure, inspiratory volume	High pressure, inspiratory volume	High pressure	High pressure
Pressure	Adaptive, titrated to reach VT_{TARGET}	Adaptive, titrated to reach VT_{TARGET}	Depending on lung mechanics	Depending on lung mechanics
Trigger	Flow/pressure/off	Flow/pressure	Flow/pressure/off	Flow/pressure
Synchronization	Yes, if trigger on	Always	Yes, if trigger on	Always

Volume-targeted modes on the G-Platform are always referred to as APVcmv / APVsimv.
On the C-Platform, users may select the preferred terminology: APVcmv or (S)CMV+ / APVsimv or SIMV+.

Author: Simon Franz
Date: 14.12.2016 / Rev. 01 19.02.2018
Reviewed by: Bernhard Schmitt
Sources: HAMILTON-C3 Operator's Manual, SW v2.0.X (624446.02); HAMILTON-G5 Operator's Manual, SW v2.6x (624074.11)

HAMILTON MEDICAL
Intelligent Ventilation since 1983

51_Comparison volume-targeted vs. volume-controlled ventilator modes_Rev 01.docx

Définitions et comportement

Définitions :

- VAC - Ventilation assistée-contrôlée
- VACI - Ventilation assistée-contrôlée intermittente
- VAC+ (APV) - Ventilation assistée-contrôlée avec ventilation à pression adaptative

VACI+ (APV-VACI) - Ventilation assistée-contrôlée intermittente avec ventilation à pression adaptative

VAC+ (APV) et VACI+ (APV-VACI) sont des modes à volume cible : le ventilateur régule automatiquement la pression inspiratoire et le débit pour maintenir un volume courant cible. L'utilisateur définit le VT cible, la fréquence, la PEP et la limite d'alarme Pression haute. Le ventilateur compare ensuite le VT mesuré au VT cible et ajuste la PIP au niveau le plus bas possible pour atteindre le VT cible. L'intérêt du ciblage de volume est d'éviter les éventuelles variations de VT dues à des changements de compliance pulmonaire qui, dans le cas d'une ventilation à pression contrôlée, seraient susceptibles de provoquer une lésion pulmonaire induite par le ventilateur.

VAC et VACI sont des modes à volume contrôlé dont le débit et le profil sont définis par l'utilisateur.

Le tableau ci-dessous, disponible au téléchargement, présente les caractéristiques principales de ces modes et répertorie les modèles de ventilateur correspondants pour chacun de ces modes.

Logiciels concernés : HAMILTON-G5/S1 - SW v2.8x et version ultérieure ; HAMILTON-C2/C3/C6 - SW v2.2.x et version ultérieure/SW v2.0.x et version ultérieure/SW v1.1.x et version ultérieure ; HAMILTON-C1/T1/MR1 - SW v2.2.x et version ultérieure